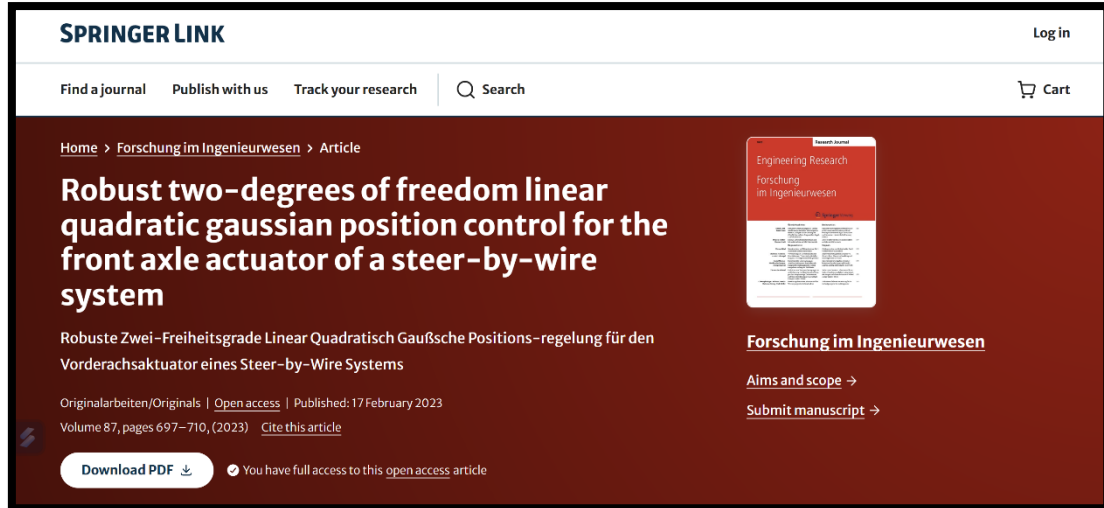


PAPER REVIEW

Adam Fatin

(230605110019)



Judul Paper : **Robust two-degrees of freedom linear quadratic gaussian position control for the front axle actuator of a steer-by-wire system**

Author : **Robert Gonschorek** (Institut für Roboterforschung, Technische Universität Dortmund, Dortmund, Germany).
Torsten Bertram (Institut für Roboterforschung, Technische Universität Dortmund, Dortmund, Germany).

Publisher Jurnal : **Forsch Ingenieurwes**, 2023, 87:697–710.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10010-023-00640-3>

© Springer Nature

DOI: 10.1007/s10010-023-00640-3

1. Latar Belakang

Sistem Steer-by-Wire (SbW) merupakan teknologi kunci untuk kendaraan dengan tingkat otomatisasi mengemudi yang tinggi. Untuk panduan kendaraan lateral yang otomatis, kontrol posisi yang presisi dari Front Axle Actuator SbW adalah prasyarat penting. Aktuator ini harus memenuhi persyaratan yang tinggi terkait dinamika, akurasi steady-state, dan ketahanan, yang memerlukan kompensasi aktif dari gaya rack dan gesekan non-linear.

Sebagian besar penelitian literatur yang mengkaji perancangan pengontrol posisi untuk sistem Electric Power Steering (EPS) atau Steer-by-Wire (SbW) didasarkan pada model pabrik linier dengan parameter nominal. Margin stabilitas klasik seperti gain margin dan phase margin (GM, PM) digunakan untuk menilai ketahanan sistem kontrol. Namun margin ini hanya mengindikasikan ketahanan stabilitas terhadap variasi gain atau fase yang tidak terstruktur, dan tidak mudah untuk menghubungkannya dengan parameter fisik (misalnya variasi parameter).

Ketahanan performa sering dinilai dengan cara yang serupa menggunakan analisis simulasi non-linear. Oleh karena itu, performa yang tangguh tidak dapat dijamin untuk semua kombinasi parameter pabrik yang mungkin. Selain itu, sebagian besar penelitian tersebut melakukan verifikasi hasil murni melalui simulasi atau pada test bench hardware-in-the-loop. Namun, keduanya akan berbeda secara signifikan dibandingkan situasi pada kendaraan jalan yang sebenarnya. Setup pengujian buatan tidak dapat mencakup kompleksitas manuver mengemudi yang nyata.

Berdasarkan keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya, kontribusi utama penelitian ini adalah menyajikan pemodelan, perancangan kontrol, analisis nominal performa dan stabilitas, serta analisis ketahanan dari kontrol posisi untuk Front Axle Actuator dari sistem SbW. Kontroler 2DOF LQG diusulkan untuk memenuhi persyaratan kinerja dan ketahanan yang tinggi. Konsep kontrol ini memungkinkan perancangan yang independen dari respons perintah (command response) dan respons gangguan (disturbance response) dari loop kontrol. Selain itu, μ -analysis diterapkan untuk menilai ketahanan performa dan stabilitas secara kuantitatif dan sistematis. Terakhir, hasil simulasi diverifikasi menggunakan pengujian kendaraan yang sebenarnya dengan berbagai manuver mengemudi dan kecepatan.

2. Kerangka Teori

2.1. Pemodelan sistem

Pemodelan sistem dilakukan untuk mendapatkan representasi matematika yang akurat dari dinamika Front Axle Actuator. Langkah pertama adalah

menurunkan model nonlinear dengan memodelkan komponen-komponen sistem seperti motor listrik, roda gigi cacing, rack, poros pinion, torsion bar, dan kopling menggunakan elemen pegas, peredam, massa, dan roda gigi. Persamaan gerak diturunkan dengan menggambar diagram benda bebas dari masing-masing komponen dan menerapkan hukum Newton. Sebagai contoh, persamaan diferensial untuk dinamika motor listrik, pinion, dan kopling adalah sebagai berikut:

$$J_{EM}\dot{\Omega}_{EM} = T_{EM} - d_{EM}\Omega_{EM} - T_{fr,EM} - T_{React}$$

$$J_{PN}\dot{\Omega}_{PN} = T_{React}i_{Mot} + T_{TB} - d_{PN}\Omega_{PN} - T_{RK}$$

$$J_{CL}\dot{\Omega}_{CL} = -T_{TB} - d_{CL}\Omega_{CL} - T_{fr,CL}$$

With:

$$T_{TB} = c_{TS} (\varphi_{CL} - \varphi_{PN}) + d_{TS} (\Omega_{CL} - \Omega_{PN})$$

$$(\varphi_{CL} > \varphi_{PN} \text{ and } \Omega_{CL} > \Omega_{PN})$$

Selanjutnya, model nonlinear disederhanakan menjadi model linear dengan asumsi-asumsi tertentu untuk keperluan perancangan kontroler. Langkah terakhir adalah melakukan identifikasi sistem dan validasi model. Hal ini dilakukan dengan memberikan sinyal eksitasi (misalnya sinyal sine sweep) pada sistem, merekam respons frekuensi, dan membandingkannya dengan respons frekuensi model. Hasil identifikasi sistem menunjukkan kesesuaian yang baik antara model dan sistem nyata (lihat Gambar 3 di paper).

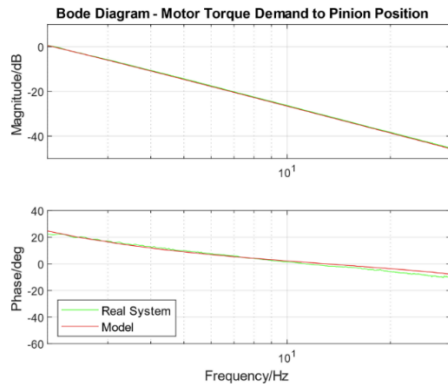


Fig. 3 Frequency Response of the Model and Real System

2.2. Perancangan kontrol 2DOF LQG

Tujuan utama dari perancangan kontrol 2DOF LQG adalah untuk mendapatkan kontroler yang dapat mengatur posisi pinion secara akurat dengan respons yang cepat terhadap sinyal referensi (command response) dan secara robust menolak gangguan seperti gaya eksternal dan gesekan (disturbance response). Struktur kontrol 2DOF LQG ditunjukkan pada Gambar 4 di paper.

$$\tilde{u}_{c,p} = -\tilde{\mathbf{K}}_p \tilde{\mathbf{x}}_p + \tilde{K}_r r.$$

dimana gain $\tilde{K}_p$ dan $\tilde{K}_r$ dirancang menggunakan metode yang sama dengan kontrol umpan balik keadaan.

2.3. Analisis nominal performa dan stabilitas

Setelah perancangan kontroler, langkah selanjutnya adalah menganalisis kinerja dan stabilitas nominal dari sistem kontrol 2DOF LQG. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan domain waktu dan frekuensi. Respons step untuk referensi posisi kemudi dan gangguan torsi ditunjukkan pada Gambar 6 di paper.

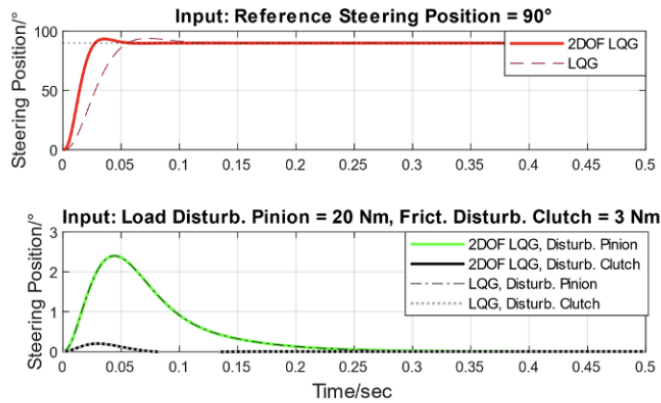


Fig. 6 Step Responses for Reference/Disturbance Excitation (simulation)

Kontroler 2DOF LQG menunjukkan respons yang lebih cepat dibandingkan kontroler LQG konvensional dengan tetap menjaga akurasi steady-state yang baik.

Respons frekuensi dari sistem loop tertutup diperiksa untuk menganalisis bandwidth tracking referensi dan rejeksi gangguan (lihat Gambar 7 dan 8).

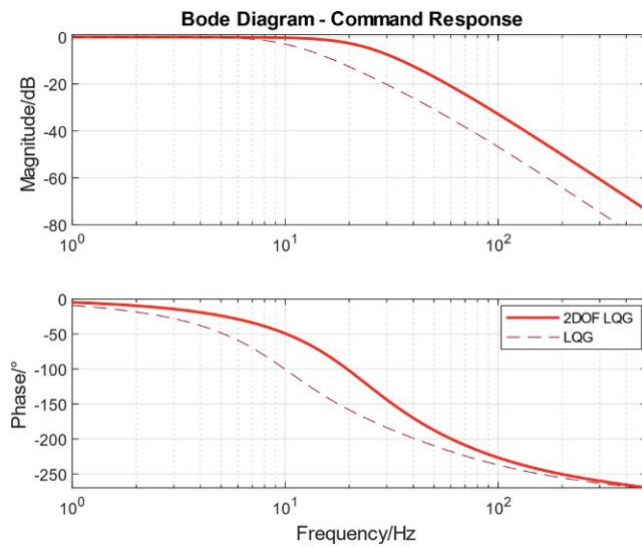


Fig. 7 Frequency Response for Command Following (simulation)

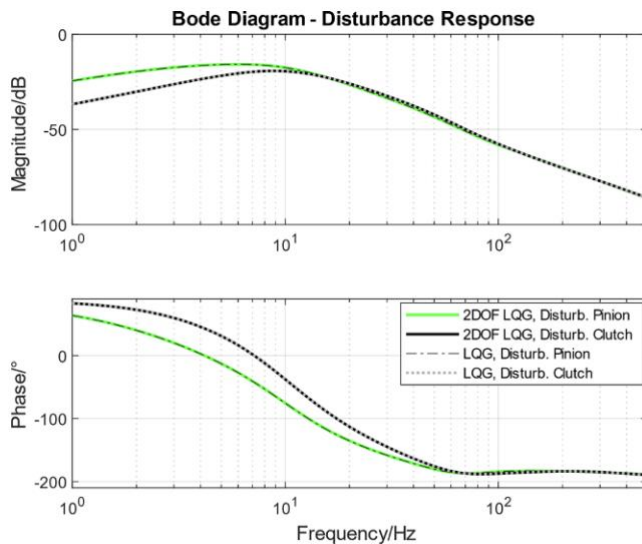


Fig. 8 Frequency Responses for Disturbance Rejection (simulation)

Kontroler 2DOF LQG mencapai bandwidth tracking referensi sebesar 21 Hz, sementara kontroler LQG konvensional hanya 10 Hz. Torsi gangguan pada pinion dilemahkan setidaknya -15.8 dB dan torsi gangguan pada kopling dilemahkan setidaknya -19.2 dB.

Stabilitas nominal diperiksa dengan menganalisis respons frekuensi sistem loop terbuka (Gambar 9).

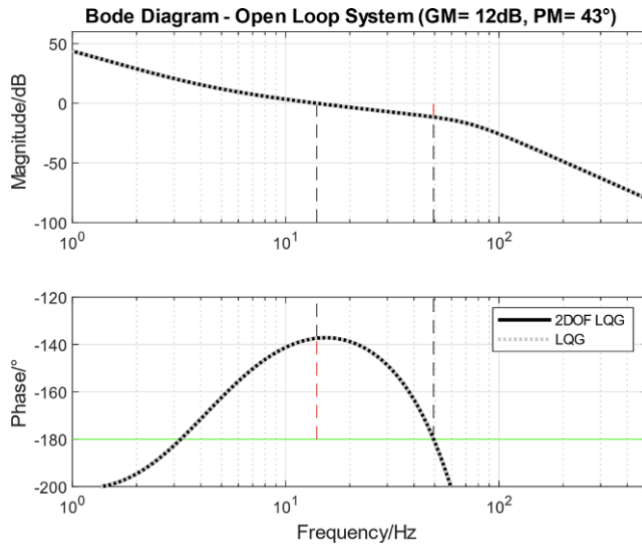


Fig.9 Frequency Response of the Open Loop System (simulation)

Margin gain 12 dB dan margin fase 43° mengindikasikan kestabilan yang baik dan ketahanan terhadap variasi gain dan fase.

2.4. Analisis ketahanan (robustness)

Analisis ketahanan dilakukan untuk mengevaluasi apakah stabilitas dan kinerja tetap terjaga dengan adanya ketidakpastian parameter dan dinamika pada sistem. Ketidakpastian parameter dimodelkan sebagai:

$$p = \bar{p} (1 + \eta_p \delta_p), \delta_p \in \mathbb{R}, \quad -1 \leq \delta_p \leq 1$$

with

- $\bar{p}$ nominal parameter value,
- η_p uncertainty weight,
- δ_p normalized uncertainty variable

Ketidakpastian dinamis dimodelkan sebagai ketidakpastian input multiplikatif:

$$G = \bar{G} (1 + W_A \Delta_A), \Delta_A \in \mathbb{C}, \quad \|\Delta_A\|_\infty \leq 1 \quad (31)$$

with

- $\bar{G}(s)$ nominal actuator transfer function,
- $W_A(s)$ uncertainty weight transfer function (fixed),
- $\Delta_A(s)$ normalized uncertainty transfer function (variable)

Persyaratan kinerja ditentukan dalam domain frekuensi menggunakan fungsi pembobotan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10.

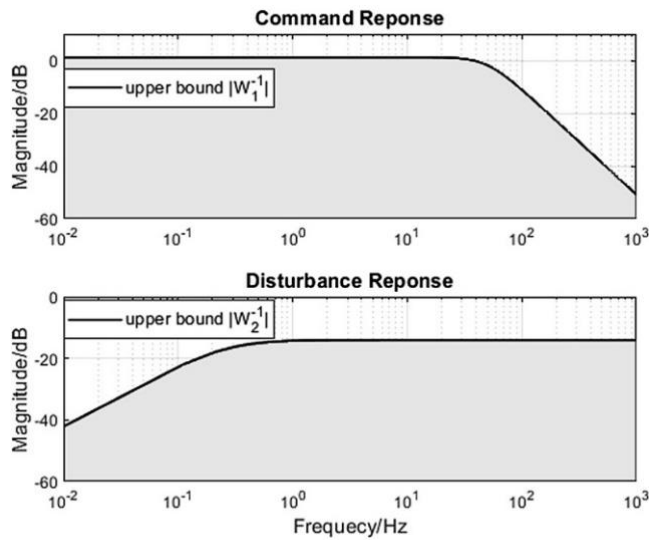


Fig. 10 Performance Requirements Specification

Fungsi bobot $W_1(s)$ menetapkan persyaratan untuk respons perintah (command response), sementara $W_2(s)$ untuk respons gangguan (disturbance response).

Ketidakpastian dan fungsi bobot kinerja digabungkan dengan sistem kontrol nominal untuk mendapatkan sistem kontrol yang tidak pasti. Dengan menggunakan transformasi LFR, analisis μ dilakukan untuk menilai ketahanan stabilitas dan kinerja.

Hasil analisis ketahanan ditunjukkan pada Gambar 14 dan 16.

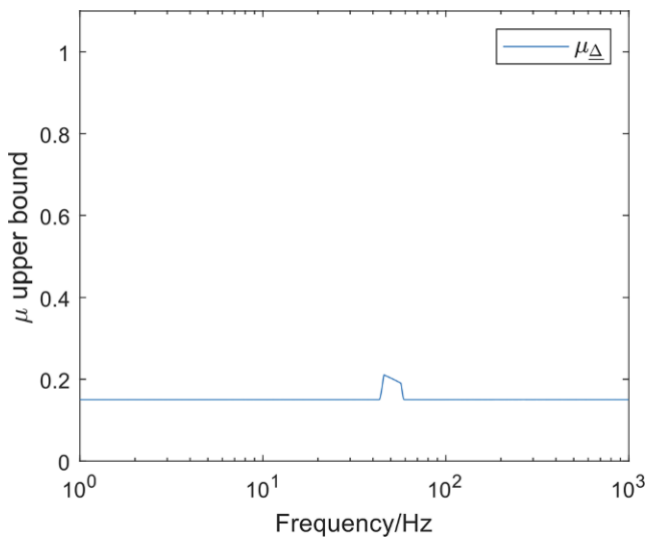


Fig. 14 μ_{Δ} upper bound for robust stability

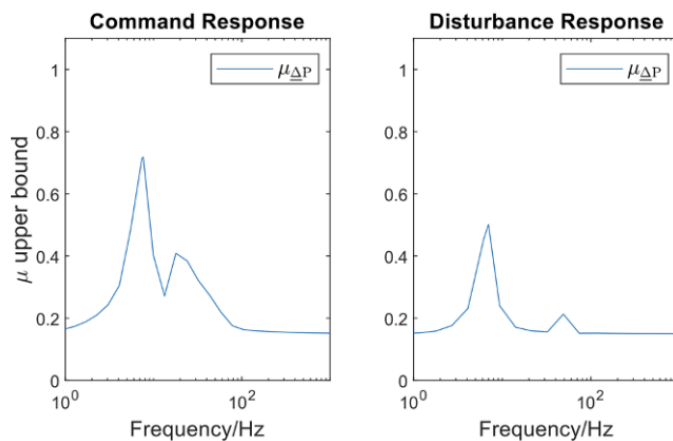


Fig. 16 $\mu_{\Delta P}$ upper bounds for robust performance

Nilai puncak batas atas μ untuk stabilitas adalah 0,21, menunjukkan bahwa sistem kontrol sangat robust dan dapat mentolerir hingga 474% ketidakpastian terstruktur yang dimodelkan sebelum menjadi tidak stabil. Untuk kinerja, nilai puncak μ_P adalah 0,72 untuk respons perintah dan 0,5 untuk respons gangguan, membuktikan performa yang robust.

2.5. Evaluasi performa kendaraan

Langkah terakhir adalah memverifikasi hasil simulasi menggunakan pengujian kendaraan nyata. Kontroler 2DOF LQG diimplementasikan pada prototipe kendaraan SbW VW Golf 7 (Gambar 17) dan diuji untuk berbagai manuver mengemudi dan kecepatan kendaraan (Tabel 2).

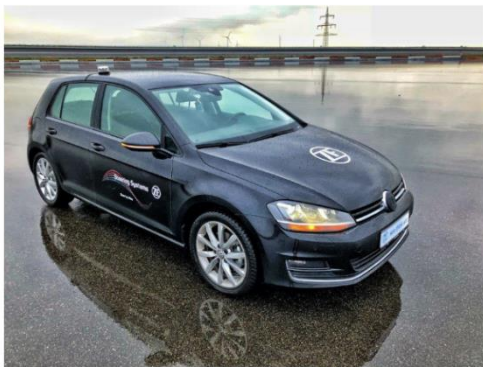


Fig. 17 Steer-by-Wire VW Golf 7 prototype vehicle

Table 2 Driving Maneuvers for Vehicle Performance Evaluation

Driving Maneuver	Vehicle Speed
Step steering	30, 60 and 100kph
Sweep steering	30, 60 and 100kph
Slalom	30, 40 and 50kph

Hasil pengujian kendaraan untuk step steering, sweep steering, dan slalom dibandingkan dengan hasil simulasi nonlinear (Gambar 18-20).

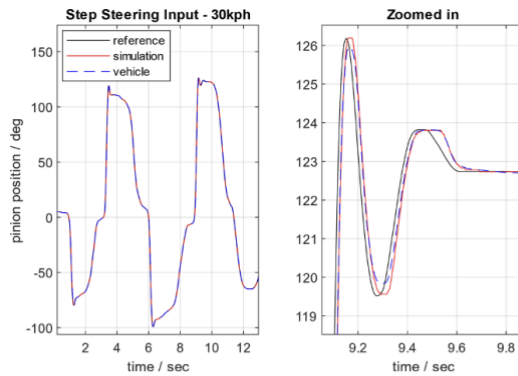


Fig. 18 Step Steering at 30kph—Simulation vs. Vehicle

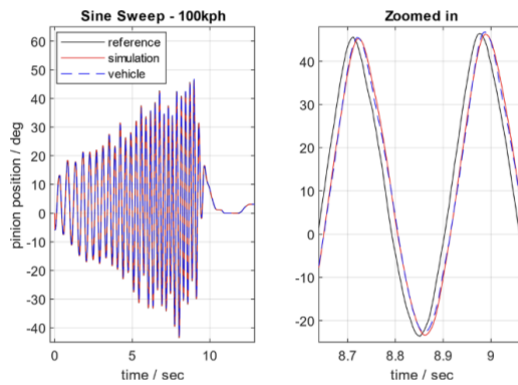


Fig. 19 Sweep Steering at 100kph—Simulation vs. Vehicle

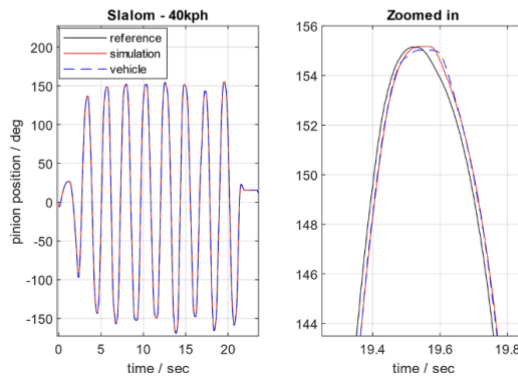


Fig. 20 Slalom at 40kph—Simulation vs. Vehicle

Terlihat bahwa kontroler secara dinamis mengikuti posisi kemudi referensi dengan delay fase yang kecil. Gangguan dari gaya rack eksternal, gesekan nonlinear, atau ketidakpastian parameter diredam dengan kuat dan dikompensasi pada kondisi tunak. Selain itu, kontroler menunjukkan perilaku yang stabil di semua manuver, mengkonfirmasi ketahanannya di aplikasi nyata. Hasil pengujian kendaraan juga menunjukkan kesesuaian yang baik dengan simulasi.

3. Metode penelitian

Penelitian dimulai dengan pemodelan sistem Front Axle Actuator dari sistem Steer-by-Wire (SbW). Model nonlinear diturunkan dengan memodelkan komponen-komponen sistem menggunakan elemen pegas, peredam, massa, dan roda gigi. Persamaan gerak diperoleh dari diagram benda bebas dan penerapan hukum Newton. Model nonlinear kemudian disederhanakan menjadi model linear untuk perancangan kontroler. Identifikasi sistem dan validasi model dilakukan dengan membandingkan respons frekuensi model dengan sistem nyata menggunakan sinyal eksitasi sine sweep.

Langkah selanjutnya adalah perancangan kontrol 2DOF LQG yang menggabungkan kontrol umpan balik LQG dengan kontrol umpan maju dinamis. Kontrol umpan balik keadaan optimal dirancang dengan meminimalkan fungsi biaya kuadratik, sementara estimator keadaan optimal dirancang berdasarkan model linear yang diperluas dengan model gangguan. Kontrol umpan maju dinamis berbasis model dirancang secara terpisah untuk mengatur respons perintah.

Setelah perancangan kontroler, analisis kinerja dan stabilitas nominal dilakukan menggunakan pendekatan domain waktu dan frekuensi. Respons step, respons frekuensi sistem loop tertutup, dan respons frekuensi sistem loop terbuka diperiksa untuk mengevaluasi bandwidth, akurasi steady-state, rejeksi gangguan, serta margin stabilitas.

Selanjutnya, analisis ketahanan dilakukan untuk menilai stabilitas dan kinerja sistem kontrol dengan adanya ketidakpastian parameter dan dinamika. Ketidakpastian dimodelkan sebagai ketidakpastian parametrik dan ketidakpastian input multiplikatif. Persyaratan kinerja ditetapkan menggunakan fungsi pembobotan. Analisis μ diterapkan pada sistem kontrol yang tidak pasti untuk menilai ketahanan secara kuantitatif.

Terakhir, hasil simulasi diverifikasi melalui pengujian kendaraan nyata. Kontroler 2DOF LQG diimplementasikan pada prototipe kendaraan SbW dan diuji untuk berbagai manuver mengemudi dan kecepatan. Hasil pengujian kendaraan dibandingkan dengan simulasi nonlinear untuk mengonfirmasi validitas hasil.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang diterapkan meliputi pemodelan sistem, perancangan kontroler, analisis kinerja dan stabilitas nominal, analisis ketahanan, serta pengujian kendaraan nyata. Kombinasi dari simulasi komprehensif dan eksperimen nyata memungkinkan verifikasi menyeluruh dari kontroler yang dirancang.

4. Diskusi, implikasi, kesimpulan, dan rekomendasi

Penelitian ini mengusulkan kontrol posisi 2DOF LQG untuk Front Axle Actuator dari sistem Steer-by-Wire (SbW). Hasil simulasi dan pengujian kendaraan menunjukkan

bahwa kontroler yang dirancang mampu mencapai tracking referensi yang dinamis, rejeksi gangguan yang kuat, serta kestabilan yang robust dalam menghadapi ketidakpastian parameter dan dinamika.

Dibandingkan dengan kontroler LQG konvensional, struktur 2DOF memungkinkan peningkatan bandwidth tracking referensi tanpa mengurangi stabilitas sistem. Analisis μ memberikan jaminan kuantitatif akan ketahanan kontroler, dengan stabilitas terjaga hingga 474% ketidakpastian dan performa robust terpenuhi hingga 139% ketidakpastian untuk respons perintah dan 200% untuk respons gangguan.

Verifikasi hasil simulasi menggunakan pengujian kendaraan nyata merupakan aspek penting dalam penelitian ini. Kesesuaian yang baik antara hasil simulasi dan eksperimen mengonfirmasi efektivitas kontroler dalam aplikasi praktis, serta validitas model dan analisis yang dilakukan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi pengembangan sistem Steer-by-Wire untuk kendaraan otonom. Kontrol posisi yang akurat dan robust dari Front Axle Actuator adalah prasyarat penting untuk panduan kendaraan lateral yang andal. Pendekatan 2DOF LQG yang diusulkan, dilengkapi dengan analisis ketahanan berbasis μ , memberikan kerangka kerja yang kuat untuk merancang kontroler yang memenuhi persyaratan kinerja ketat sembari menjamin stabilitas dalam menghadapi ketidakpastian.

Dari perspektif industri, struktur kontrol modular dari 2DOF LQG memudahkan proses tuning dan implementasi pada kendaraan prototipe. Hal ini dapat mempercepat siklus pengembangan dan mengurangi waktu ke pasar untuk sistem SbW.

Secara lebih luas, metodologi yang disajikan dalam penelitian ini, termasuk pemodelan sistem, perancangan kontrol optimal, analisis ketahanan, dan verifikasi eksperimental, dapat diterapkan pada masalah kontrol lainnya di industri otomotif dan robotika yang memerlukan kinerja tinggi dan ketahanan.

Kontrol posisi 2DOF LQG yang diusulkan untuk Front Axle Actuator sistem SbW telah terbukti mencapai kinerja nominal yang sangat baik dalam hal tracking referensi yang cepat, rejeksi gangguan yang kuat, dan stabilitas yang robust. Analisis μ memberikan jaminan kuantitatif akan ketahanan kontroler dalam menghadapi ketidakpastian parameter dan dinamika. Verifikasi eksperimental menggunakan kendaraan nyata mengonfirmasi efektivitas kontroler dalam aplikasi praktis.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan sistem SbW dapat diberikan:

1. Penyelidikan lebih lanjut tentang metode kontrol robust nonlinear, seperti kontrol sliding mode atau kontrol H-infinity, dapat dilakukan untuk mengatasi dinamika nonlinear dan ketidakpastian yang lebih umum.
2. Integrasi algoritma deteksi kesalahan dan kompensasi ke dalam kerangka kontrol dapat meningkatkan keandalan dan toleransi kesalahan sistem SbW.
3. Pengembangan strategi kontrol kooperatif untuk koordinasi aktuator roda depan dan belakang dapat memperluas manfaat sistem SbW untuk stabilitas kendaraan dan kontrol dinamika.
4. Studi lebih lanjut tentang dampak sistem SbW pada persepsi dan perilaku pengemudi manusia akan berharga untuk penyempurnaan antarmuka human-machine.
5. Pengujian ekstensif dalam berbagai kondisi operasi, termasuk situasi jalan yang buruk dan lingkungan yang keras, akan memperkuat validasi keandalan dan ketahanan sistem SbW.

Dengan mengatasi rekomendasi ini, pengembangan masa depan sistem SbW dapat menghasilkan solusi panduan lateral yang lebih andal, efisien, dan aman untuk kendaraan otonom.

Paper Review.pdf

by Okfast Turnitin

Submission date: 08-Jun-2024 06:50AM (UTC+0300)

Submission ID: 2351563169

File name: Paper_Review.pdf (1.21M)

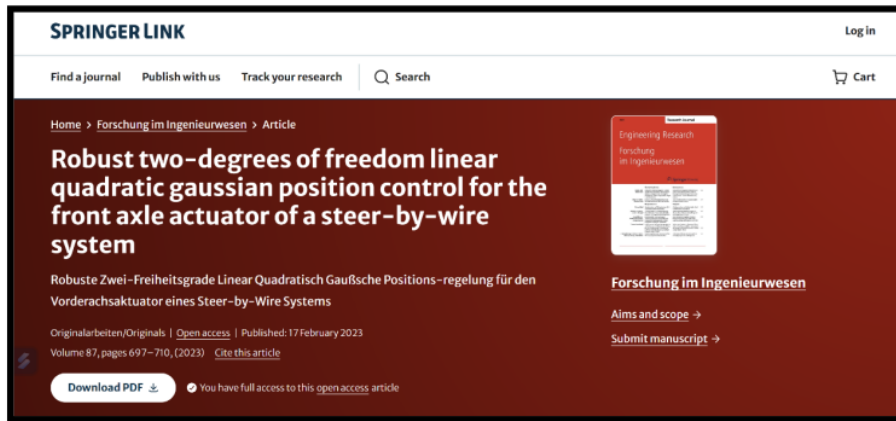
Word count: 1868

Character count: 12864

PAPER REVIEW

Adam Fatin

(230605110019)



- Judul Paper : ¹ **Robust two-degrees of freedom linear quadratic gaussian position control for the front axle actuator of a steer-by-wire system**
- Author : **Robert Gonschorek** ² (Institut für Roboterforschung, Technische Universität ² Dortmund, Dortmund, Germany). **Torsten Bertram** ² (Institut für Roboterforschung, Technische Universität Dortmund, Dortmund, Germany).
- Publisher Jurnal : ¹ **Forsch Ingenieurwes**, 2023, 87:697–710.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10010-023-00640-3>
© **Springer Nature**
DOI: **10.1007/s10010-023-00640-3**

1. Latar Belakang

Sistem Steer-by-Wire (SbW) merupakan teknologi kunci untuk kendaraan dengan tingkat otomatisasi mengemudi yang tinggi. Untuk panduan kendaraan lateral yang otomatis, kontrol posisi yang presisi dari Front Axle Actuator SbW adalah prasyarat penting. Aktuator ini harus memenuhi persyaratan yang tinggi terkait dinamika, akurasi steady-state, dan ketahanan, yang memerlukan kompensasi aktif dari gaya rack dan gesekan non-linear.

Sebagian besar penelitian literatur yang mengkaji perancangan pengontrol posisi untuk sistem ² Electric Power Steering (EPS) atau Steer-by-Wire (SbW) didasarkan pada model pabrik linier dengan parameter nominal. Margin stabilitas klasik seperti gain margin dan phase margin (GM, PM) digunakan untuk menilai ketahanan sistem kontrol. Namun margin ini hanya mengindikasikan ketahanan stabilitas terhadap variasi gain atau fase yang tidak terstruktur, dan tidak mudah untuk menghubungkannya dengan parameter fisik (misalnya variasi parameter).

Ketahanan performa sering dinilai dengan cara yang serupa menggunakan analisis simulasi non-linear. Oleh karena itu, performa yang tangguh tidak dapat dijamin untuk semua kombinasi parameter pabrik yang mungkin. Selain itu, sebagian besar penelitian tersebut melakukan verifikasi hasil murni melalui simulasi atau pada test bench hardware-in-the-loop. Namun, keduanya akan berbeda secara signifikan dibandingkan situasi pada kendaraan jalan yang sebenarnya. Setup pengujian buatan tidak dapat mencakup kompleksitas manuver mengemudi yang nyata.

Berdasarkan keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya, kontribusi utama penelitian ini adalah menyajikan pemodelan, perancangan kontrol, analisis nominal performa dan stabilitas, serta analisis ketahanan dari kontrol posisi untuk Front Axle Actuator dari sistem SbW. Kontroler 2DOF LQG diusulkan untuk memenuhi persyaratan kinerja dan ketahanan yang tinggi. Konsep kontrol ini memungkinkan perancangan yang independen dari respons perintah (command response) dan respons gangguan (disturbance response) dari loop kontrol. Selain itu, μ -analysis diterapkan untuk menilai ketahanan performa dan stabilitas secara kuantitatif dan sistematis. Terakhir, hasil simulasi diverifikasi menggunakan pengujian kendaraan yang sebenarnya dengan berbagai manuver mengemudi dan kecepatan.

2. Kerangka Teori

2.1. Pemodelan sistem

Pemodelan sistem dilakukan untuk mendapatkan representasi matematika yang akurat dari dinamika Front Axle Actuator. Langkah pertama adalah

menurunkan model nonlinear dengan memodelkan komponen-komponen sistem seperti motor listrik, roda gigi cacing, rack, poros pinion, torsion bar, dan kopling menggunakan elemen pegas, peredam, massa, dan roda gigi. Persamaan gerak diturunkan dengan menggambar diagram benda bebas dari masing-masing komponen dan menerapkan hukum Newton. Sebagai contoh, persamaan diferensial untuk dinamika motor listrik, pinion, dan kopling adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} J_{EM}\dot{\Omega}_{EM} &= T_{EM} - d_{EM}\Omega_{EM} - T_{fr,EM} - T_{React} \\ J_{PN}\dot{\Omega}_{PN} &= T_{React}i_{Mot} + T_{TB} - d_{PN}\Omega_{PN} - T_{RK} \\ J_{CL}\dot{\Omega}_{CL} &= -T_{TB} - d_{CL}\Omega_{CL} - T_{fr,CL} \end{aligned}$$

With:

$$\begin{aligned} T_{TB} &= c_{TS}(\varphi_{CL} - \varphi_{PN}) + d_{TS}(\Omega_{CL} - \Omega_{PN}) \\ (\varphi_{CL} > \varphi_{PN} \text{ and } \Omega_{CL} > \Omega_{PN}) \end{aligned}$$

Selanjutnya, model nonlinear disederhanakan menjadi model linear dengan asumsi-asumsi tertentu untuk keperluan perancangan kontroler. Langkah terakhir adalah melakukan identifikasi sistem dan validasi model. Hal ini dilakukan dengan memberikan sinyal eksitasi (misalnya sinyal sine sweep) pada sistem, merekam respons frekuensi, dan membandingkannya dengan respons frekuensi model. Hasil identifikasi sistem menunjukkan kesesuaian yang baik antara model dan sistem nyata (lihat Gambar 3 di paper).

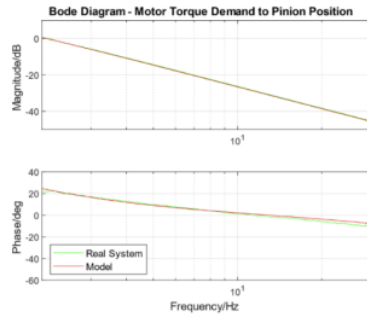


Fig. 3 Frequency Response of the Model and Real System

2.2. Perancangan kontrol 2DOF LQG

Tujuan utama dari perancangan kontrol 2DOF LQG adalah untuk mendapatkan kontroler yang dapat mengatur posisi pinion secara akurat dengan respons yang cepat terhadap sinyal referensi (command response) dan secara robust menolak gangguan seperti gaya eksternal dan gesekan (disturbance response). Struktur kontrol 2DOF LQG ditunjukkan pada Gambar 4 di paper.

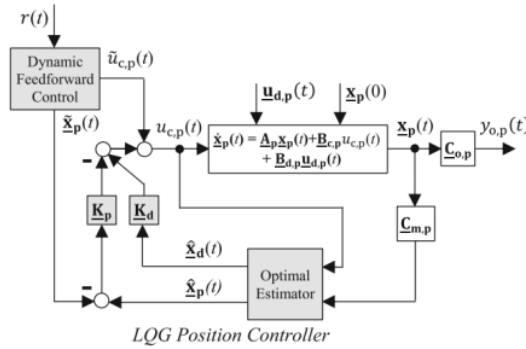


Fig. 4 Two-Degrees of Freedom LQG Position Control

Langkah pertama adalah merancang kontrol LQG yang terdiri dari kontrol umpan balik keadaan optimal (LQR) dan estimator keadaan optimal (Kalman Filter). Kontrol umpan balik keadaan optimal dirancang dengan meminimalkan fungsi biaya kuadrat berikut:

$$J_r = \int_0^{\infty} [y_{o,p}^T Q y_{o,p} + u_{c,p}^T R u_{c,p}] dt.$$

Matriks bobot Q dan R dipilih untuk mengatur kinerja loop tertutup. Penyelesaian optimal diberikan oleh umpan balik keadaan:

$$u_{c,p} = -\underline{K}_p \underline{x}_p \quad \text{dengan} \quad \underline{K}_p = \underline{R}^{-1} \underline{B}_{c,p}^T \underline{S}$$

Selanjutnya, estimator keadaan optimal dirancang berdasarkan model linear yang diperluas dengan model gangguan integrator. Estimator ini meminimalkan nilai steady-state dari jumlah kuadrat kesalahan estimasi dan diberikan oleh:

$$\dot{\hat{\underline{x}}}_a = (\underline{A}_a - \underline{L} \underline{C}_a) \hat{\underline{x}}_a + \underline{B}_a \underline{u}_a + \underline{L} \underline{y}_a$$

dengan L adalah matriks gain estimator yang dihitung dari penyelesaian persamaan aljabar Riccati lainnya.

Langkah terakhir adalah merancang kontrol umpan maju dinamis berbasis model yang memungkinkan pengaturan respons perintah secara independen. Kontrol ini terdiri dari sebuah loop kontrol virtual dengan hukum kontrol:

$$\tilde{u}_{c,p} = -\tilde{\mathbf{K}}_p \tilde{\mathbf{x}}_p + \tilde{\mathbf{K}}_r r.$$

dimana gain $\tilde{\mathbf{K}}_p$ dan $\tilde{\mathbf{K}}_r$ dirancang menggunakan metode yang sama dengan kontrol umpan balik keadaan.

2.3. Analisis nominal performa dan stabilitas

Setelah perancangan kontroler, langkah selanjutnya adalah menganalisis kinerja dan stabilitas nominal dari sistem kontrol 2DOF LQG. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan domain waktu dan frekuensi. Respons step untuk referensi posisi kemudi dan gangguan torsi ditunjukkan pada Gambar 6 di paper.

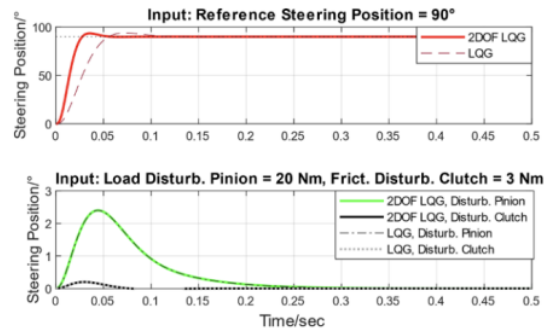


Fig. 6 Step Responses for Reference/Disturbance Excitation (simulation)

Kontroler 2DOF LQG menunjukkan respons yang lebih cepat dibandingkan kontroler LQG konvensional dengan tetap menjaga akurasi steady-state yang baik.

Respons frekuensi dari sistem loop tertutup diperiksa untuk menganalisis bandwidth tracking referensi dan rejeksi gangguan (lihat Gambar 7 dan 8).

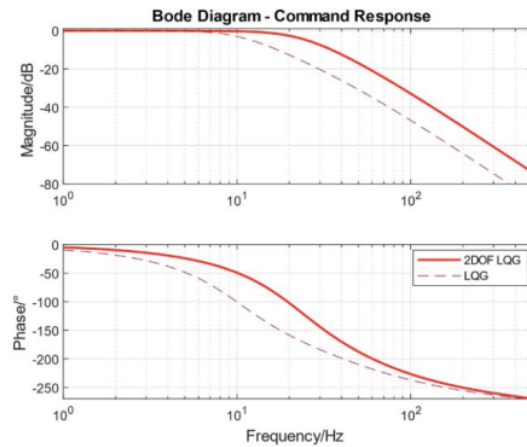


Fig. 7 Frequency Response for Command Following (simulation)

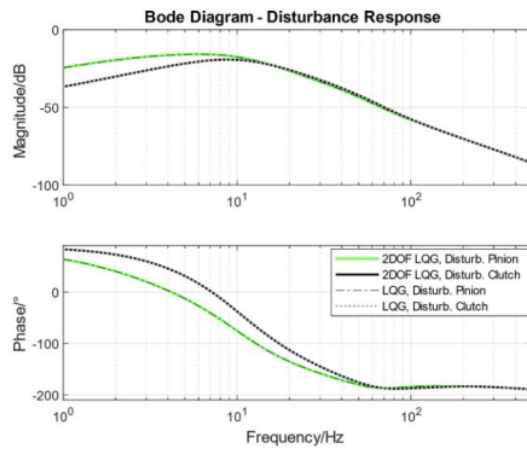


Fig. 8 Frequency Responses for Disturbance Rejection (simulation)

Kontroler 2DOF LQG mencapai bandwidth tracking referensi sebesar 21 Hz, sementara kontroler LQG konvensional hanya 10 Hz. Torsi gangguan pada pinion dilemahkan setidaknya -15.8 dB dan torsi gangguan pada kopling dilemahkan setidaknya -19.2 dB.

Stabilitas nominal diperiksa dengan menganalisis respons frekuensi sistem loop terbuka (Gambar 9).

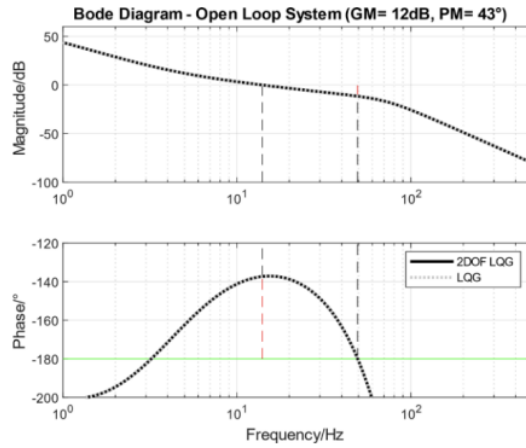


Fig. 9 Frequency Response of the Open Loop System (simulation)

Margin gain 12 dB dan margin fase 43° mengindikasikan kestabilan yang baik dan ketahanan terhadap variasi gain dan fase.

2.4. Analisis ketahanan (robustness)

Analisis ketahanan dilakukan untuk mengevaluasi apakah stabilitas dan kinerja tetap terjaga dengan adanya ketidakpastian parameter dan dinamika pada sistem. Ketidakpastian parameter dimodelkan sebagai:

$$p = \bar{p} (1 + \eta_p \delta_p), \delta_p \in \mathbb{R}, -1 \leq \delta_p \leq 1$$

with

$\bar{p}$ nominal parameter value,
 η_p uncertainty weight,
 δ_p normalized uncertainty variable

Ketidakpastian dinamis dimodelkan sebagai ketidakpastian input multiplikatif:

$$G = \bar{G} (1 + W_A \Delta_A), \Delta_A \in \mathbb{C}, \|\Delta_A\|_\infty \leq 1 \quad (31)$$

with

$\bar{G}(s)$ nominal actuator transfer function,
 $W_A(s)$ uncertainty weight transfer function (fixed),
 $\Delta_A(s)$ normalized uncertainty transfer function (variable)

Persyaratan kinerja ditentukan dalam domain frekuensi menggunakan fungsi pembobotan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10.

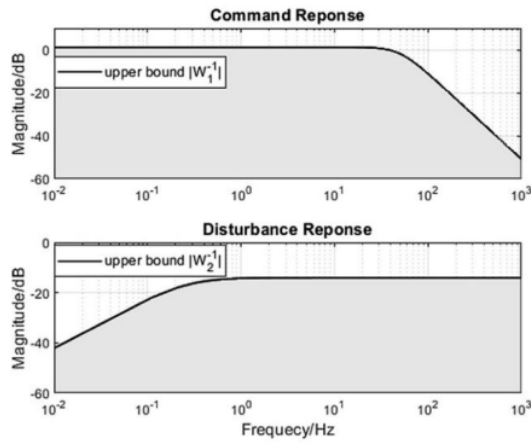


Fig. 10 Performance Requirements Specification

Fungsi bobot $W_1(s)$ menetapkan persyaratan untuk respons perintah (command response), sementara $W_2(s)$ untuk respons gangguan (disturbance response).

Ketidakpastian dan fungsi bobot kinerja digabungkan dengan sistem kontrol nominal untuk mendapatkan sistem kontrol yang tidak pasti. Dengan menggunakan transformasi LFR, analisis μ dilakukan untuk menilai ketahanan stabilitas dan kinerja.

Hasil analisis ketahanan ditunjukkan pada Gambar 14 dan 16.

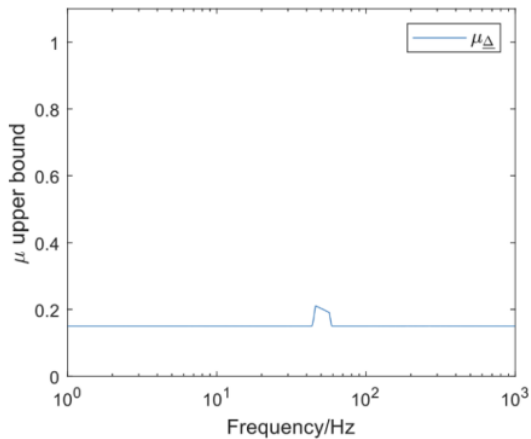


Fig. 14 μ_{Δ} upper bound for robust stability

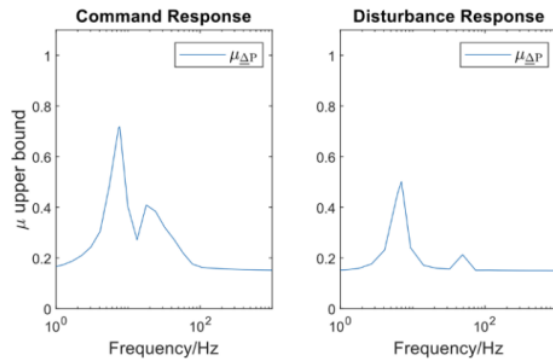


Fig. 16 $\mu_{\Delta P}$ upper bounds for robust performance

Nilai puncak batas atas μ untuk stabilitas adalah 0,21, menunjukkan bahwa sistem kontrol sangat robust dan dapat mentolerir hingga 474% ketidakpastian terstruktur yang dimodelkan sebelum menjadi tidak stabil. Untuk kinerja, nilai puncak μ_P adalah 0,72 untuk respons perintah dan 0,5 untuk respons gangguan, membuktikan performa yang robust.

2.5. Evaluasi performa kendaraan

Langkah terakhir adalah memverifikasi hasil simulasi menggunakan pengujian kendaraan nyata. Kontroler 2DOF LQG diimplementasikan pada prototipe kendaraan SbW VW Golf 7 (Gambar 17) dan diuji untuk berbagai manuver mengemudi dan kecepatan kendaraan (Tabel 2).



Fig. 17 Steer-by-Wire VW Golf 7 prototype vehicle

Table 2 Driving Maneuvers for Vehicle Performance Evaluation

Driving Maneuver	Vehicle Speed
Step steering	30, 60 and 100kph
Sweep steering	30, 60 and 100kph
Slalom	30, 40 and 50kph

Hasil pengujian kendaraan untuk step steering, sweep steering, dan slalom dibandingkan dengan hasil simulasi nonlinear (Gambar 18-20).

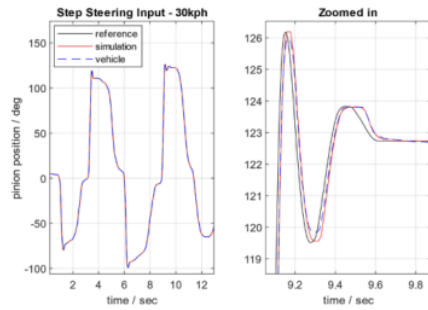


Fig. 18 Step Steering at 30kph—Simulation vs. Vehicle

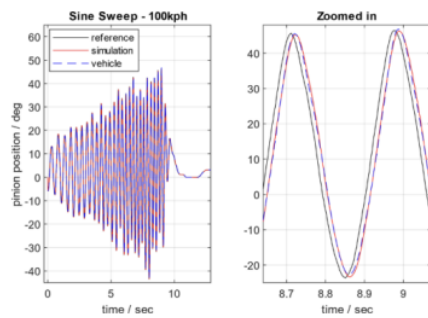


Fig. 19 Sweep Steering at 100kph—Simulation vs. Vehicle

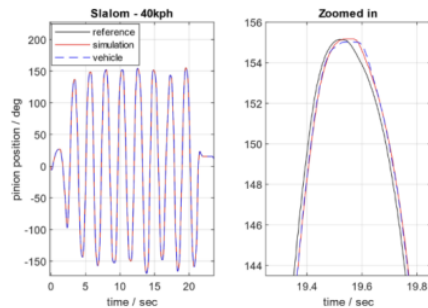


Fig. 20 Slalom at 40kph—Simulation vs. Vehicle

Terlihat bahwa kontroler secara dinamis mengikuti posisi kemudi referensi dengan delay fase yang kecil. Gangguan dari gaya rack eksternal, gesekan nonlinear, atau ketidakpastian parameter diredam dengan kuat dan dikompensasi pada kondisi tunak. Selain itu, kontroler menunjukkan perilaku yang stabil di semua manuver, mengkonfirmasi ketahanannya di aplikasi nyata. Hasil pengujian kendaraan juga menunjukkan kesesuaian yang baik dengan simulasi.

3. Metode penelitian

Penelitian dimulai dengan pemodelan sistem Front Axle Actuator dari sistem Steer-by-Wire (SbW). Model nonlinear diturunkan dengan memodelkan komponen-komponen sistem menggunakan elemen pegas, peredam, massa, dan roda gigi. Persamaan gerak diperoleh dari diagram benda bebas dan penerapan hukum Newton. Model nonlinear kemudian disederhanakan menjadi model linear untuk perancangan kontroler. Identifikasi sistem dan validasi model dilakukan dengan membandingkan respons frekuensi model dengan sistem nyata menggunakan sinyal eksitasi sine sweep.

Langkah selanjutnya adalah perancangan kontrol 2DOF LQG yang menggabungkan kontrol umpan balik LQG dengan kontrol umpan maju dinamis. Kontrol umpan balik keadaan optimal dirancang dengan meminimalkan fungsi biaya kuadratik, sementara estimator keadaan optimal dirancang berdasarkan model linear yang diperluas dengan model gangguan. Kontrol umpan maju dinamis berbasis model dirancang secara terpisah untuk mengatur respons perintah.

Setelah perancangan kontroler, analisis kinerja dan stabilitas nominal dilakukan menggunakan pendekatan domain waktu dan frekuensi. Respons step, respons frekuensi sistem loop tertutup, dan respons frekuensi sistem loop terbuka diperiksa untuk mengevaluasi bandwidth, akurasi steady-state, rejeksi gangguan, serta margin stabilitas.

Selanjutnya, analisis ketahanan dilakukan untuk menilai stabilitas dan kinerja sistem kontrol dengan adanya ketidakpastian parameter dan dinamika. Ketidakpastian dimodelkan sebagai ketidakpastian parametrik dan ketidakpastian input multiplikatif. Persyaratan kinerja ditetapkan menggunakan fungsi pembobotan. Analisis μ diterapkan pada sistem kontrol yang tidak pasti untuk menilai ketahanan secara kuantitatif.

Terakhir, hasil simulasi diverifikasi melalui pengujian kendaraan nyata. Kontroler 2DOF LQG diimplementasikan pada prototipe kendaraan SbW dan diuji untuk berbagai manuver mengemudi dan kecepatan. Hasil pengujian kendaraan dibandingkan dengan simulasi nonlinear untuk mengonfirmasi validitas hasil.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang diterapkan meliputi pemodelan sistem, perancangan kontroler, analisis kinerja dan stabilitas nominal, analisis ketahanan, serta pengujian kendaraan nyata. Kombinasi dari simulasi komprehensif dan eksperimen nyata memungkinkan verifikasi menyeluruh dari kontroler yang dirancang.

4. Diskusi, implikasi, kesimpulan, dan rekomendasi

Penelitian ini mengusulkan kontrol posisi 2DOF LQG untuk Front Axle Actuator dari sistem Steer-by-Wire (SbW). Hasil simulasi dan pengujian kendaraan menunjukkan

bahwa kontroler yang dirancang mampu mencapai tracking referensi yang dinamis, rejeksi gangguan yang kuat, serta kestabilan yang robust dalam menghadapi ketidakpastian parameter dan dinamika.

Dibandingkan dengan kontroler LQG konvensional, struktur 2DOF memungkinkan peningkatan bandwidth tracking referensi tanpa mengurangi stabilitas sistem. Analisis μ memberikan jaminan kuantitatif akan ketahanan kontroler, dengan stabilitas terjaga hingga 474% ketidakpastian dan performa robust terpenuhi hingga 139% ketidakpastian untuk respons perintah dan 200% untuk respons gangguan.

Verifikasi hasil simulasi menggunakan pengujian kendaraan nyata merupakan aspek penting dalam penelitian ini. Kesesuaian yang baik antara hasil simulasi dan eksperimen mengonfirmasi efektivitas kontroler dalam aplikasi praktis, serta validitas model dan analisis yang dilakukan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi pengembangan sistem Steer-by-Wire untuk kendaraan otonom. Kontrol posisi yang akurat dan robust dari Front Axle Actuator adalah prasyarat penting untuk panduan kendaraan lateral yang andal. Pendekatan 2DOF LQG yang diusulkan, dilengkapi dengan analisis ketahanan berbasis μ , memberikan kerangka kerja yang kuat untuk merancang kontroler yang memenuhi persyaratan kinerja ketat sembari menjamin stabilitas dalam menghadapi ketidakpastian.

Dari perspektif industri, struktur kontrol modular dari 2DOF LQG memudahkan proses tuning dan implementasi pada kendaraan prototipe. Hal ini dapat mempercepat siklus pengembangan dan mengurangi waktu ke pasar untuk sistem SbW.

Secara lebih luas, metodologi yang disajikan dalam penelitian ini, termasuk pemodelan sistem, perancangan kontrol optimal, analisis ketahanan, dan verifikasi eksperimental, dapat diterapkan pada masalah kontrol lainnya di industri otomotif dan robotika yang memerlukan kinerja tinggi dan ketahanan.

Kontrol posisi 2DOF LQG yang diusulkan untuk Front Axle Actuator sistem SbW telah terbukti mencapai kinerja nominal yang sangat baik dalam hal tracking referensi yang cepat, rejeksi gangguan yang kuat, dan stabilitas yang robust. Analisis μ memberikan jaminan kuantitatif akan ketahanan kontroler dalam menghadapi ketidakpastian parameter dan dinamika. Verifikasi eksperimental menggunakan kendaraan nyata mengonfirmasi efektivitas kontroler dalam aplikasi praktis.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan sistem SbW dapat diberikan:

1. Penyelidikan lebih lanjut tentang metode kontrol robust nonlinear, seperti kontrol sliding mode atau kontrol H-infinity, dapat dilakukan untuk mengatasi dinamika nonlinear dan ketidakpastian yang lebih umum.
2. Integrasi algoritma deteksi kesalahan dan kompensasi ke dalam kerangka kontrol dapat meningkatkan keandalan dan toleransi kesalahan sistem SbW.
3. Pengembangan strategi kontrol kooperatif untuk koordinasi aktuator roda depan dan belakang dapat memperluas manfaat sistem SbW untuk stabilitas kendaraan dan kontrol dinamika.
4. Studi lebih lanjut tentang dampak sistem SbW pada persepsi dan perilaku pengemudi manusia akan berharga untuk penyempurnaan antarmuka human-machine.
5. Pengujian ekstensif dalam berbagai kondisi operasi, termasuk situasi jalan yang buruk dan lingkungan yang keras, akan memperkuat validasi keandalan dan ketahanan sistem SbW.

Dengan mengatasi rekomendasi ini, pengembangan masa depan sistem SbW dapat menghasilkan solusi panduan lateral yang lebih andal, efisien, dan aman untuk kendaraan otonom.

Paper Review.pdf

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ijat.net

Internet Source

2%

2

Robert Gonschorek, Torsten Bertram.

"Robuste Zwei-Freiheitsgrade Linear
Quadratisch Gaußsche Positions-regelung für
den Vorderachsaktuator eines Steer-by-Wire
Systems", Forschung im Ingenieurwesen,
2023

Publication

1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

Korektor : Ahmad Ghazi Waridi
NIM : 230605110083

